LAPORAN PRAKTIKUM

STRUKTUR DATA DAN ALGORITMA

MODUL 3: FUNCTION DAN ARRAY

Disusun oleh

Nama Mahasiswa : Tini

NIM : 2025573010029

Dosen : Muhammad Reza Zulman,S.ST.,M.Sc

MK : Struktur Data dan Algoritma

Program Study Teknik Informatika Politeknik negeri Lhokseumawe

tahun ajaran 2026

PENDAHULUAN

Dalam perkembangan teknologi saat ini, pemrograman menjadi salah satu kemampuan yang sangat penting, terutama dalam bidang teknologi informasi. Salah satu bahasa pemrograman yang banyak digunakan adalah JavaScript. Pada praktikum ini, mahasiswa mempelajari konsep dasar dalam pemrograman yaitu function (fungsi) dan array (larik) yang merupakan bagian penting dalam struktur data dan algoritma.

Function digunakan untuk mengelompokkan kode agar lebih terstruktur dan dapat digunakan kembali, sedangkan array digunakan untuk menyimpan banyak data dalam satu variabel. Dengan memahami kedua konsep ini, mahasiswa dapat membuat program yang lebih efisien, rapi, dan mudah dikembangkan.

TUJUAN PRAKTIKUM

Tujuan dari praktikum ini adalah:

Memahami konsep function dalam JavaScript

Mampu membuat function dengan parameter dan return

Memahami arrow function dan callback

Memahami penggunaan array

Mampu menggunakan method array seperti map, filter, reduce

Memahami konsep rekursi dalam pemrograman

DAFTAR ISI

Pendahuluan 2

Tujuan Praktikum 2

2.1 Membuat Folder praktikum-3 4

2.2 Membuat File 01-function-dasar.js 5

2.3 Latihan 1: Function Kalkulator 8

2.4 Arrow Function dan Callback 10

2.5 Latihan 2: Transformasi Data 13

2.6 Membuat File 03-array-dasar.js 14

2.7 Latihan 3: Manajemen Daftar Belanja 16

2.8 Membuat File 04-array-method.js 18

2.9 Latihan 4: Analisis Data Produk 20

2.10 Membuat File 05-rekursi.js 22

2.11 Membuat Folder Tugas 24

2.12 Tugas 1 24

2.13 Tugas 2 27

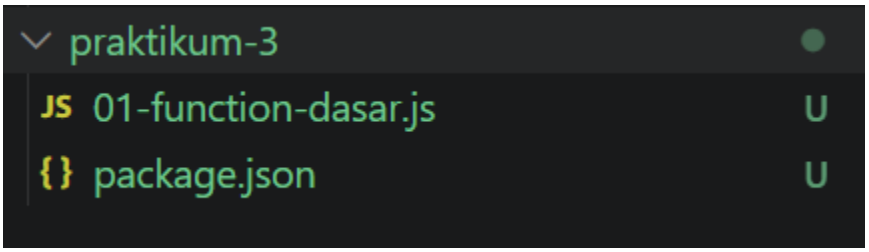
Kesimpulan 29

2.1 Membuat folder praktikum-3/

Pada tahap awal, dibuat folder dengan nama praktikum-3/ yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan seluruh file praktikum modul 3.

```
USER@LAPTOP-DC20NF3L MINGW64 /c/2025573010029-Agoritma-dan-struktur-data (main)
$ mkdir praktikum-3

USER@LAPTOP-DC20NF3L MINGW64 /c/2025573010029-Agoritma-dan-struktur-data (main)
$ cd praktikum-3

USER@LAPTOP-DC20NF3L MINGW64 /c/2025573010029-Agoritma-dan-struktur-data/praktikum-3 (main)
$ npm init -y
Wrote to C:\2025573010029-Agoritma-dan-struktur-data\praktikum-3\package.json:

{
  "name": "praktikum-3",
  "version": "1.0.0",
  "description": "",
  "main": "index.js",
  "scripts": {
    "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"
  },
  "keywords": [],
  "author": "",
  "license": "ISC",
  "type": "commonjs"
}
```

2.2 **Membuat folder bernama 01-function-dasar.js**.



Function adalah sekumpulan kode yang dapat dipanggil dan digunakan kembali. Function sangat membantu programmer agar tidak menulis kode yang sama berulang-ulang, sehingga program menjadi lebih efisien dan terstruktur.Dalam pemrograman JavaScript, function memiliki peran penting karena hampir semua program menggunakan.function untuk memecah masalah besar menjadi bagian kecil. Dengan function, program menjadi:

- Lebih modular (terpisah-pisah)
- Lebih mudah dipahamiL
- Lebih mudah diperbaiki jika terjadi error

Function memiliki beberapa bagian penting:

- Parameter → input yang diterima
- Return → nilai yang dikembalikan
- Scope → ruang lingkup variabel
- Keuntungan menggunakan function:
- Kode lebih rapi
- Mudah digunakan kembali
- Mempermudah debugging

JS 01-function-dasar.js U

praktikum-3 > JS 01-function-dasar.js > pesanGlobal

```javascript
function sapa() {
    console.log('Halo! Selamat datang di praktikum JavaScript.');
}
sapa();
sapa();

function sapaNama(nama) {
    console.log(`Halo, ${nama}! Selamat belajar.`);
}
sapaNama('Budi');
sapaNama('Siti');

function tambah(angka1, angka2) {
    const hasil = angka1 + angka2;
    return hasil;
}

const hasilPenjumlahan = tambah(10, 25);
console.log('10 + 25 =', hasilPenjumlahan);
console.log('7 + 13 =', tambah(7, 13));

function hitung(nilai, pengali = 2) {
    return nilai * pengali;
}
console.log(hitung(5));
console.log(hitung(5, 3));

const pesanGlobal = "Saya ada di mana saja";

function cekScope() {
    const pesanLokal = 'Saya hanya ada di dalam function ini';
    console.log(pesanGlobal);
    console.log(pesanLokal);
}

cekScope();
console.log(pesanGlobal);
```

Hasil nya

```
USER@LAPTOP-DC20NF3L MINGW64 /c/2025573010029-Agoritma-dan-struktur-data/praktikum-3 (main)
$ node 01-function-dasar.js
Halo! Selamat datang di praktikum JavaScript.
Halo! Selamat datang di praktikum JavaScript.
Halo, Budi! Selamat belajar.
Halo, Siti! Selamat belajar.
10 + 25 = 35
7 + 13 = 20
10
15
Saya ada di mana saja
Saya hanya ada di dalam function ini
Saya ada di mana saja

USER@LAPTOP-DC20NF3L MINGW64 /c/2025573010029-Agoritma-dan-struktur-data/praktikum-3 (main)
$
```

2.3 Latihan 1

Membuat function kalkulator

```
// ==========================================
// FUNCTION KALKULATOR LENGKAP
// ==========================================

// function tambah
function tambah(a, b) {
    return a + b;
}
// function kurang
function kurang(a, b) {
    return a - b;
}

// function kali
function kali(a, b) {
    return a * b;
}

// function bagi
function bagi(a, b) {
    if (b === 0) {
        console.log("Error: tidak bisa membagi dengan nol");
        return null;
    }
    return a / b;
}

// function kalkulator utama
function kalkulator(a, operator, b) {
```

```
    if (operator === "+") {
        return tambah(a, b);
    } else if (operator === "-") {
        return kurang(a, b);
    } else if (operator === "*") {
        return kali(a, b);
    } else if (operator === "/") {
        return bagi(a, b);
    } else {
        console.log("Operator tidak dikenal");
        return null;
    }
}

// ==========================================
// TESTING (minimal 5)
// ==========================================

console.log("10 + 5 =", kalkulator(10, "+", 5));
console.log("10 - 5 =", kalkulator(10, "-", 5));
console.log("10 * 5 =", kalkulator(10, "*", 5));
console.log("10 / 5 =", kalkulator(10, "/", 5));
console.log("10 / 0 =", kalkulator(10, "/", 0));
```

Hasilnya

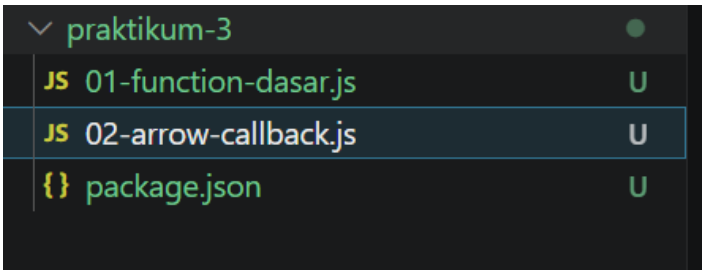
```
10 + 5 = 15
10 - 5 = 5
10 * 5 = 50
10 / 5 = 2
Error: tidak bisa membagi dengan nol
10 / 0 = null
```

Program ini menggunakan function untuk melakukan berbagai operasi matematika. Dengan adanya parameter operasi, function bisa digunakan untuk banyak jenis perhitungan tanpa harus membuat function baru.

Keunggulan:

- Lebih fleksibel
- Mengurangi duplikasi kode
- Mudah dikembangkan

2.4 Arrow Function dan Callback



Arrow function membuat kode lebih singkat dan mudah dibaca, terutama untuk function sederhana.

Callback

Callback adalah function yang dikirim sebagai parameter ke function lain.

Callback sangat penting dalam JavaScript, terutama untuk:

- Event (klik, input)
- Timer (setTimeout)
- Async programming

Dengan callback, program bisa lebih fleksibel dan dinamis.

praktikum-3 > JS 02-arrow-callback.js > ...

```javascript
function kuadratBiasa(x) {
    return x * x;
}

const kuadrat = (x) => {
    return x * x;
};

const kuadratRingkas = x => x * x;

console.log('=== Perbandingan Penulisan ===');
console.log('Biasa    :', kuadratBiasa(5));
console.log('Arrow    :', kuadrat(5));
console.log('Ringkas  :', kuadratRingkas(5));

const luas = (panjang, lebar) => panjang * lebar;
const salam = (nama, waktu) => `Selamat ${waktu}, ${nama}!`;

console.log('Luas 4x6 :', luas(4, 6));
console.log(salam('Budi', 'Pagi'));

function lakukanOperasi(angka, operasiCallback) {
    console.log(`Angka awal: ${angka}`);
    const hasil = operasiCallback(angka);
    console.log(`Hasil setelah operasi: ${hasil}`);
}

console.log('\n=== Callback ===');
lakukanOperasi(7, kuadratRingkas);
```

```javascript
lakukanOperasi(10, x => x + 100);
lakukanOperasi(20, function(x) {
    return x / 2;
});

console.log('\n=== setTimeout (Callback) ===');
console.log('Pesan 1: Sebelum timer');

setTimeout(() => {
    console.log('Pesan 3: Ini dari dalam setTimeout (se
}, 1000);
console.log('Pesan 2: Setelah mendaftarkan timer');
```

Hasilnya outputnya

```
USER@LAPTOP-DC20NF3L MINGW64 /c/2025573010029-Agoritma-dan-struktur-data (main)
$ cd praktikum-3

USER@LAPTOP-DC20NF3L MINGW64 /c/2025573010029-Agoritma-dan-struktur-data/praktikum-3 (main)
$ node 02-arrow-callback.js

USER@LAPTOP-DC20NF3L MINGW64 /c/2025573010029-Agoritma-dan-struktur-data/praktikum-3 (main)
$ node 02-arrow-callback.js
=== Perbandingan Penulisan ===
Biasa    : 25
Arrow    : 25
Ringkas  : 25
Luas 4x6 : 24
Selamat Pagi, Budi!

=== Callback ===
Angka awal: 7
Hasil setelah operasi: 49
Angka awal: 10
Hasil setelah operasi: 110
Angka awal: 20
Hasil setelah operasi: 10

=== setTimeout (Callback) ===
Pesan 1: Sebelum timer
Pesan 2: Setelah mendaftarkan timer
Pesan 3: Ini dari dalam setTimeout (setelah 1 detik)

USER@LAPTOP-DC20NF3L MINGW64 /c/2025573010029-Agoritma-dan-struktur-data/praktikum-3 (main)
$
```

2.5 Latihan 2

Membuat program tentang transformasi data

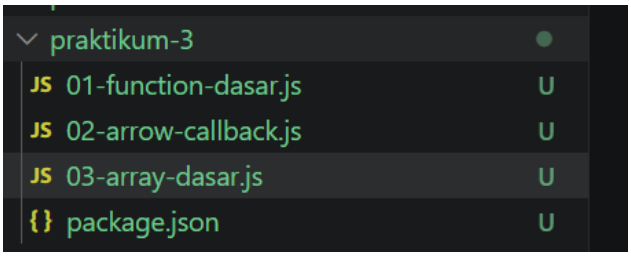
```javascript
// ==========================================
// PIPELINE TRANSFORMASI DATA
// ==========================================

// 1. Arrow function: ubah ke huruf besar
const keHurufBesar = (teks) => {
    return teks.toUpperCase();
};

// 2. Arrow function: tambah tanda seru
const tambahSeru = (teks) => {
    return teks + "!!!";
};

// 3. Arrow function: hitung jumlah kata
const hitungKata = (teks) => {
    return teks.split(" ").length;
};

// 4. Function dengan callback
function prosesKalimat(kalimat, transformasiCallback) {
    const hasil = transformasiCallback(kalimat);
    console.log("Hasil:", hasil);
}

// ==========================================
// TESTING
// ==========================================
```

```javascript

const kalimat = "belajar javascript itu menyenangkan";

console.log("Kalimat asli:", kalimat);

// uji keHurufBesar
prosesKalimat(kalimat, keHurufBesar);

// uji tambahSeru
prosesKalimat(kalimat, tambahSeru);

// uji hitungKata
prosesKalimat(kalimat, hitungKata);
```

Hasilnya

```
Kalimat asli: belajar javascript itu menyenangkan
Hasil: BELAJAR JAVASCRIPT ITU MENYENANGKAN
Hasil: belajar javascript itu menyenangkan!!!
Hasil: 4
Pesan 3: Ini dari dalam setTimeout (setelah 1 detik)
```

2.6 Membuat folder 03-array-dasar.js



Array adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan banyak nilai dalam satu variabel. Setiap data dalam array memiliki indeks yang dimulai dari 0.

Contoh:

JavaScript

const buah = ['Apel', 'Jeruk', 'Mangga'];

Array sangat penting karena memudahkan pengelolaan data dalam jumlah banyak.

praktikum-3 > 03-array-dasar.js > ...

```
1   const mahasiswa = ['Budi', 'Siti', 'Ahmad', 'Rina'];
2   const nilai     = [85, 92, 78, 95, 88];
3   console.log('=== Array Awal ===');
4   console.log('Mahasiswa:', mahasiswa);
5   console.log('Nilai    :', nilai);
6   console.log('Jumlah mahasiswa:', mahasiswa.length);
7
8   console.log('\n=== Akses Elemen ===');
9   console.log('Elemen pertama :', mahasiswa[0]);
10  console.log('Elemen ketiga  :', mahasiswa[2]);
11  console.log('Elemen terakhir:', mahasiswa[mahasiswa.length - 1]);
12
13  mahasiswa[1] = 'Siti Rahayu';
14  console.log('\nSetelah diubah:', mahasiswa);
15
16  console.log('\n=== Manipulasi Array ===');
17  mahasiswa.push('Doni');
18  console.log('Setelah push    :', mahasiswa);
19
20  mahasiswa.unshift('Zahra');
21  console.log('Setelah unshift  :', mahasiswa);
22
23  const dihapusAkhir = mahasiswa.pop();
24  console.log('Dihapus (pop)   :', dihapusAkhir);
25  console.log('Setelah pop     :', mahasiswa);
26
27  const dihapusAwal = mahasiswa.shift();
28  console.log('Dihapus (shift) :', dihapusAwal);
29  console.log('Setelah shift   :', mahasiswa);
```

```
30
31  console.log('\n=== Pencarian ===');
32  console.log('Indeks Ahmad :', mahasiswa.indexOf('Ahmad'));
33  console.log('Ada Rina?    :', mahasiswa.includes('Rina'));
34  console.log('Ada Budi?    :', mahasiswa.includes('Budi'));
35
36  const sebagian = nilai.slice(1, 4);
37  console.log('\nNilai asli  :', nilai);
38  console.log('Slice [1,4] :', sebagian);
```

Hasil outputnya

```
USER@LAPTOP-DC20NF3L MINGW64 /c/2025573010029-Agoritma-dan-struktur-data/praktikum-3 (main)
$ node 03-array-dasar.js
=== Array Awal ===
Mahasiswa: [ 'Budi', 'Siti', 'Ahmad', 'Rina' ]
Nilai    : [ 85, 92, 78, 95, 88 ]
Jumlah mahasiswa: 4

=== Akses Elemen ===
Elemen pertama : Budi
Elemen ketiga  : Ahmad
Elemen terakhir: Rina

Setelah diubah: [ 'Budi', 'Siti Rahayu', 'Ahmad', 'Rina' ]

=== Manipulasi Array ===
Setelah push    : [ 'Budi', 'Siti Rahayu', 'Ahmad', 'Rina', 'Doni' ]
Setelah unshift  : [ 'Zahra', 'Budi', 'Siti Rahayu', 'Ahmad', 'Rina', 'Doni' ]
Dihapus (pop)   : Doni
Setelah pop     : [ 'Zahra', 'Budi', 'Siti Rahayu', 'Ahmad', 'Rina' ]
Dihapus (shift) : Zahra
Setelah shift   : [ 'Budi', 'Siti Rahayu', 'Ahmad', 'Rina' ]

=== Pencarian ===
Indeks Ahmad : 2
Ada Rina?    : true
Ada Budi?    : true

Nilai asli  : [ 85, 92, 78, 95, 88 ]
Slice [1,4] : [ 92, 78, 95 ]
```

2.7 Latihan 3

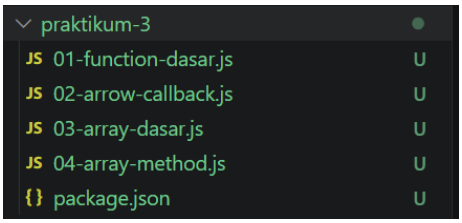
Membuat program manajemen daftar belanja

```
// ==========================================
// MANAJEMEN DAFTAR BELANJA
// ==========================================

// 1. Membuat array
let daftarBelanja = ["Beras", "Gula", "Minyak", "Telur", "Garam"];

// 2. Menampilkan isi array dengan nomor urut
console.log("=== Daftar Belanja ===");
for (let i = 0; i < daftarBelanja.length; i++) {
    console.log(`${i + 1}. ${daftarBelanja[i]}`);
}

// 3. Menambahkan 2 item baru
daftarBelanja.push("Susu");
daftarBelanja.push("Kopi");

console.log("\nSetelah menambah item:");
console.log(daftarBelanja);

// 4. Menghapus item pertama
let itemDihapus = daftarBelanja.shift();
console.log("\nItem yang dihapus:", itemDihapus);

// 5. Cek apakah 'Susu' ada di daftar
let adaSusu = daftarBelanja.includes("Susu");
console.log("\nApakah ada 'Susu'? ", adaSusu);

// 6. Menampilkan jumlah item akhir
```

Hasilnya

```
=== Daftar Belanja ===
1. Beras
2. Gula
3. Minyak
4. Telur
5. Garam

Setelah menambah item:
[
  'Beras',  'Gula',
  'Minyak', 'Telur',
  'Garam',  'Susu',
  'Kopi'
]

Item yang dihapus: Beras

Apakah ada 'Susu'?  true

Jumlah item sekarang: 6
```

2.8 Membuat folder 04-array-method.js

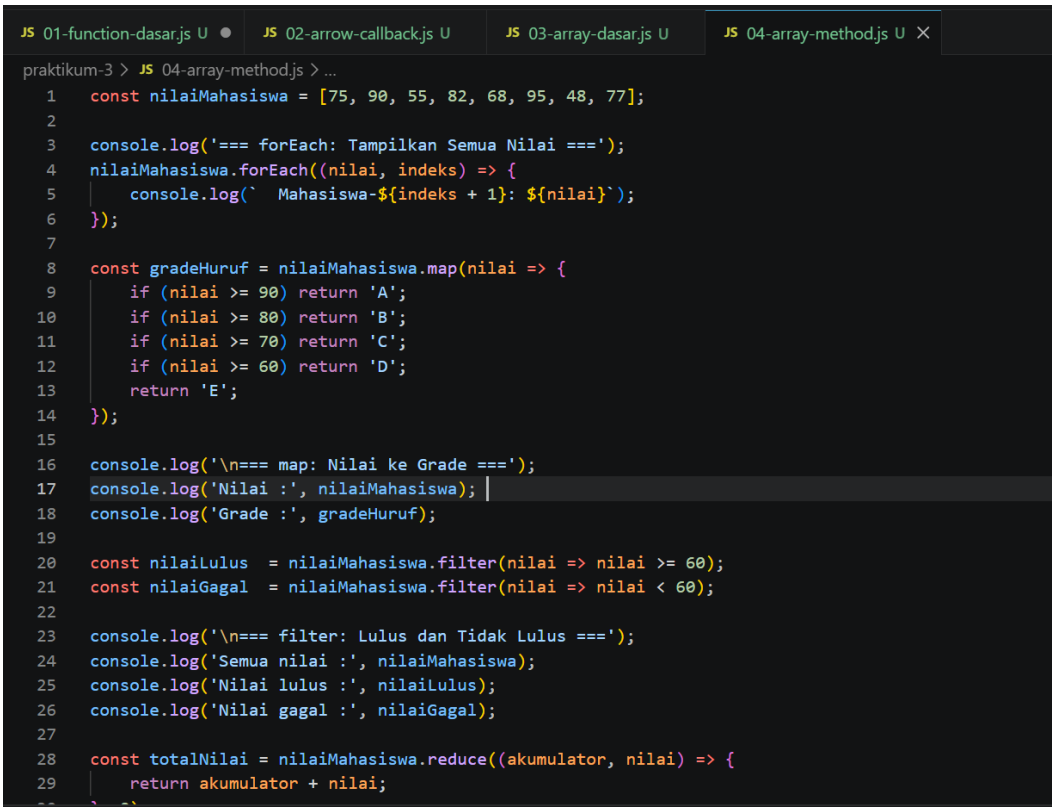


JavaScript menyediakan banyak method untuk mengolah array, seperti:

- push() → menambah data
- pop() → menghapus data terakhir
- map() → mengubah isi array
- filter() → menyaring data
- reduce() → menghitung nilai

Method ini membuat pengolahan data menjadi lebih mudah dan efisien.

Membuat code array-method




```
const nilaiMahasiswa = [75, 90, 55, 82, 68, 95, 48, 77];

console.log('=== forEach: Tampilkan Semua Nilai ===');
nilaiMahasiswa.forEach((nilai, indeks) => {
    console.log(`  Mahasiswa-${indeks + 1}: ${nilai}`);
});

const gradeHuruf = nilaiMahasiswa.map(nilai => {
    if (nilai >= 90) return 'A';
    if (nilai >= 80) return 'B';
    if (nilai >= 70) return 'C';
    if (nilai >= 60) return 'D';
    return 'E';
});

console.log('\n=== map: Nilai ke Grade ===');
console.log('Nilai :', nilaiMahasiswa);
console.log('Grade :', gradeHuruf);

const nilaiLulus  = nilaiMahasiswa.filter(nilai => nilai >= 60);
const nilaiGagal  = nilaiMahasiswa.filter(nilai => nilai < 60);

console.log('\n=== filter: Lulus dan Tidak Lulus ===');
console.log('Semua nilai :', nilaiMahasiswa);
console.log('Nilai lulus :', nilaiLulus);
console.log('Nilai gagal :', nilaiGagal);

const totalNilai = nilaiMahasiswa.reduce((akumulator, nilai) => {
    return akumulator + nilai;
```

```
30    }, 0);
31
32    const rataRata = totalNilai / nilaiMahasiswa.length;
33
34    console.log('\n=== reduce: Statistik Nilai ===');
35    console.log('Total nilai :', totalNilai);
36    console.log('Rata-rata   :', rataRata.toFixed(2));
37
38    const rataRataNilaiLulus = nilaiMahasiswa
39        .filter(nilai => nilai >= 60)
40        .reduce((acc, val, idx, arr) => {
41            return acc + val / arr.length;
42        }, 0);
43
44    console.log('\n=== Method Chaining ===');
45    console.log('Rata-rata nilai lulus:', rataRataNilaiLulus.toFixed(2));
46
```

Hasil ouputnya

```
USER@LAPTOP-DC20NF3L MINGW64 /c/2025573010029-Agoritma-dan-struktur-data/praktikum-3 (main)
$ node 04-array-method.js
=== forEach: Tampilkan Semua Nilai ===
  Mahasiswa-1: 75
  Mahasiswa-2: 90
  Mahasiswa-3: 55
  Mahasiswa-4: 82
  Mahasiswa-5: 68
  Mahasiswa-6: 95
  Mahasiswa-7: 48
  Mahasiswa-8: 77

=== map: Nilai ke Grade ===
Nilai : [
  75, 90, 55, 82,
  68, 95, 48, 77
]
Grade : [
  'C', 'A', 'E',
  'B', 'D', 'A',
  'E', 'C'
]

=== filter: Lulus dan Tidak Lulus ===
Semua nilai : [
  75, 90, 55, 82,
  68, 95, 48, 77
]
Nilai lulus : [ 75, 90, 82, 68, 95, 77 ]
Nilai gagal : [ 55, 48 ]
```

```
=== reduce: Statistik Nilai ===
Total nilai : 590
Rata-rata   : 73.75

=== Method Chaining ===
Rata-rata nilai lulus: 81.17
```

2.9 Latihan 4

Membuat program analisis data produk

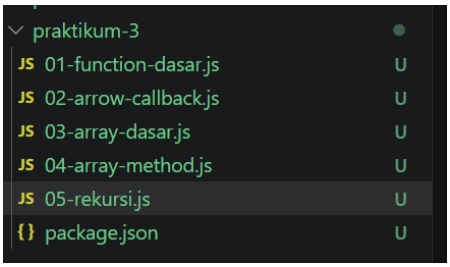
```
// ==========================================
// ANALISIS DATA PRODUK
// ==========================================

// 1. Array of Objects
const produk = [
    { nama: 'Laptop', harga: 8500000, stok: 5 },
    { nama: 'Mouse', harga: 150000, stok: 0 },
    { nama: 'Keyboard', harga: 450000, stok: 12 },
    { nama: 'Monitor', harga: 3200000, stok: 0 },
    { nama: 'Headset', harga: 350000, stok: 8 }
];

// 2. Filter produk yang tersedia (stok > 0)
const tersedia = produk.filter(item => item.stok > 0);
console.log("Produk tersedia:", tersedia);

// 3. Map → ambil nama produk saja
const namaProduk = tersedia.map(item => item.nama);
console.log("\nNama produk tersedia:", namaProduk);

// 4. Reduce → total nilai inventaris
const totalInventaris = tersedia.reduce((total, item) => {
    return total + (item.harga * item.stok);
}, 0);
console.log("\nTotal nilai inventaris:", totalInventaris);

// 5. forEach → tampilkan semua produk
console.log("\n=== Daftar Produk ===");
```

```

produk.forEach(item => {
    if (item.stok > 0) {
        console.log(`[TERSEDIA] ${item.nama} - Rp${item.harga} (${item.stok} unit)`);
    } else {
        console.log(`[HABIS] ${item.nama} - Rp${item.harga}`);
    }
});

```

Hasil nya

```
Produk tersedia: [
  { nama: 'Laptop', harga: 8500000, stok: 5 },
  { nama: 'Keyboard', harga: 450000, stok: 12 },
  { nama: 'Headset', harga: 350000, stok: 8 }
]

Nama produk tersedia: [ 'Laptop', 'Keyboard', 'Headset' ]

Total nilai inventaris: 50700000

=== Daftar Produk ===
[TERSEDIA] Laptop - Rp8500000 (5 unit)
[HABIS] Mouse - Rp150000
[TERSEDIA] Keyboard - Rp450000 (12 unit)
[HABIS] Monitor - Rp3200000
[TERSEDIA] Headset - Rp350000 (8 unit)
```

2.10 Membuat folder Bernama 05-rekursi.js



Rekursi adalah teknik dimana function memanggil dirinya sendiri. Rekursi digunakan untuk menyelesaikan masalah yang kompleks menjadi lebih sederhana.

Contoh:

- Faktorial
- Fibonacci
- Rekursi memiliki:
- Base case → kondisi berhenti
- Recursive case → proses berulang

Membuat code rekusri

praktikum-3 > 05-rekursi.js > ...

```
1   function faktorial(n) {
2       if (n <= 1) return 1;
3
4       return n * faktorial(n - 1);
5   }
6
7   console.log('=== Faktorial ===');
8   console.log('0! =', faktorial(0));
9   console.log('1! =', faktorial(1));
10  console.log('5! =', faktorial(5));
11  console.log('7! =', faktorial(7));
12
13  function fibonacci(n) {
14      // Base case
15      if (n === 0) return 0;
16      if (n === 1) return 1;
17
18      return fibonacci(n - 1) + fibonacci(n - 2);
19  }
20
21  console.log('\n=== Fibonacci ===');
22  for (let i = 0; i <= 8; i++) {
23      process.stdout.write(fibonacci(i) + ' ');
24  }
25  console.log('');
26
27  function jumlahArray(arr, indeks = 0) {
28
29      if (indeks === arr.length) return 0;
```

```
    return arr[indeks] + jumlahArray(arr, indeks + 1);
}

const angka = [3, 7, 2, 9, 5];
console.log('\n=== Jumlah Array dengan Rekursi ===');
console.log('Array  :', angka);
console.log('Jumlah :', jumlahArray(angka));

function countdown(n) {
    if (n < 0) {
        console.log('Selesai!');
        return;
    }
    console.log(n);
    countdown(n - 1);
}

console.log('\n=== Countdown Rekursif ===');
countdown(5);
```

Hasilnya

```
USER@LAPTOP-DC20NF3L MINGW64 /c/2025573010029-Agoritma-dan-struktur-data/praktikum-3 (main)
$ node 05-rekursi.js
=== Faktorial ===
0! = 1
1! = 1
5! = 120
7! = 5040

=== Fibonacci ===
0 1 1 2 3 5 8 13 21

=== Jumlah Array dengan Rekursi ===
Array  : [ 3, 7, 2, 9, 5 ]
Jumlah : 26

=== Countdown Rekursif ===
5
4
3
2
1
0
Selesai!
```

2.11 Mebuat folder tugas

```
USER@LAPTOP-DC20NF3L MINGW64 /c/2025573010029-Agoritma-dan-struktur-data (main)
$ mkdir tugas

USER@LAPTOP-DC20NF3L MINGW64 /c/2025573010029-Agoritma-dan-struktur-data (main)
$ touch tugas/tugas-1.js tugas/tugas-2.js

USER@LAPTOP-DC20NF3L MINGW64 /c/2025573010029-Agoritma-dan-struktur-data (main)
$
```

2.12 Membuat tugas 1

Membuat program tugas 1

tugas-1.js

tugas > tugas-1.js > ...

```javascript
// ========================================
// SISTEM NILAI MAHASISWA
// ========================================

// 1. Data Mahasiswa (minimal 6)
const dataMahasiswa = [
    { nama: "Andi", nilai: 85 },
    { nama: "Budi", nilai: 70 },
    { nama: "Citra", nilai: 90 },
    { nama: "Dewi", nilai: 60 },
    { nama: "Eka", nilai: 75 },
    { nama: "Fajar", nilai: 50 }
];

// 2. Function hitung statistik
function hitungStatistik(arrMahasiswa) {
    const hasil = arrMahasiswa.reduce((acc, mhs) => {
        acc.total += 1;
        acc.totalNilai += mhs.nilai;
        acc.tertinggi = Math.max(acc.tertinggi, mhs.nilai);
        acc.terendah = Math.min(acc.terendah, mhs.nilai);
        return acc;
    }, {
        total: 0,
        totalNilai: 0,
        tertinggi: -Infinity,
        terendah: Infinity
    });
```

```
    return {
        total: hasil.total,
        rataRata: (hasil.totalNilai / hasil.total).toFixed(2),
        tertinggi: hasil.tertinggi,
        terendah: hasil.terendah
    };
}

// 3. Function filter lulus
function filterLulus(arrMahasiswa, batasLulus) {
    return arrMahasiswa.filter(mhs => mhs.nilai >= batasLulus);
}

// 4. Function tambah grade
function tambahGrade(arrMahasiswa) {
    return arrMahasiswa.map(mhs => {
        let grade;

        if (mhs.nilai >= 90) grade = "A";
        else if (mhs.nilai >= 80) grade = "B";
        else if (mhs.nilai >= 70) grade = "C";
        else if (mhs.nilai >= 60) grade = "D";
        else grade = "E";

        return { ...mhs, grade };
    });
}
```

```

// ========================================
// OUTPUT
// ========================================

console.log("=== Statistik Nilai ===");
const statistik = hitungStatistik(dataMahasiswa);
console.log(statistik);

console.log("\n=== Mahasiswa Lulus (>= 70) ===");
const lulus = filterLulus(dataMahasiswa, 70);
lulus.forEach((mhs, i) => {
    console.log(`${i + 1}. ${mhs.nama} - ${mhs.nilai}`);
});

console.log("\n=== Data dengan Grade ===");
const denganGrade = tambahGrade(dataMahasiswa);
denganGrade.forEach((mhs, i) => {
    console.log(`${i + 1}. ${mhs.nama} - Nilai: ${mhs.nilai} - Grade: ${mhs.grade}`);
});
```

Ouputnya

```
$ cd tugas

USER@LAPTOP-DC20NF3L MINGW64 /c/2025573010029-Agoritma-dan-struktur-data/praktikum-3/tugas (main)
$ node tugas-1.js
=== Statistik Nilai ===
{ total: 6, rataRata: '71.67', tertinggi: 90, terendah: 50 }

=== Mahasiswa Lulus (>= 70) ===
1. Andi - 85
2. Budi - 70
3. Citra - 90
4. Eka - 75

=== Data dengan Grade ===
1. Andi - Nilai: 85 - Grade: B
2. Budi - Nilai: 70 - Grade: C
3. Citra - Nilai: 90 - Grade: A
4. Dewi - Nilai: 60 - Grade: D
5. Eka - Nilai: 75 - Grade: C
6. Fajar - Nilai: 50 - Grade: E
```

2.13 Membuat folder tugas 2

Membuat program tugas 2

```
JS tugas-2.js ×
tugas > JS tugas-2.js > ...
1  // ==========================================
2  // REKURSIF: PANGKAT & PALINDROM
3  // ==========================================
4
5  // 1. Function rekursif pangkat
6  function pangkat(basis, eksponen) {
7      // base case
8      if (eksponen === 0) {
9          return 1;
10     }
11     // recursive case
12     return basis * pangkat(basis, eksponen - 1);
13 }
14
15 // ==========================================
16 // TEST PANGKAT
17 // ==========================================
18
19 console.log("=== Pangkat ===");
20 console.log("2^3 =", pangkat(2, 3)); // 8
21 console.log("5^2 =", pangkat(5, 2)); // 25
22 console.log("3^4 =", pangkat(3, 4)); // 81
23
24
25 // 2. Function rekursif balik string
26 function balikString(str) {
27     // base case
28     if (str.length <= 1) {
29         return str;
```

```javascript
    }
    // recursive case
    return str[str.length - 1] + balikString(str.slice(0, str.length - 1));
}

// ========================================
// TEST BALIK STRING
// ========================================

console.log("\n=== Balik String ===");
console.log("halo →", balikString("halo"));
console.log("javascript →", balikString("javascript"));


// 3. Function cek palindrom
function cekPalindrom(str) {
    const dibalik = balikString(str);
    return str === dibalik;
}

// ========================================
// TEST PALINDROM
// ========================================

console.log("\n=== Cek Palindrom ===");

const kata = ["katak", "civic", "level", "halo"];

kata.forEach(k => {
    const hasil = cekPalindrom(k) ? "Palindrom" : "Bukan Palindrom";
    console.log(`${k} → ${hasil}`);
});
```

```
USER@LAPTOP-DC20NF3L MINGW64 /c/202557301029-Agoritma-dan-struktur-data/praktikum-3/tugas (main)
$ node tugas-2.js
=== Pangkat ===
2^3 = 8
5^2 = 25
3^4 = 81

=== Balik String ===
halo → olah
javascript → tpircsavaj

=== Cek Palindrom ===
katak → Palindrom
civic → Palindrom
level → Palindrom
halo → Bukan Palindrom
```

KESIMPULAN

Dari praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa function dan array merupakan konsep dasar yang sangat penting dalam pemrograman JavaScript. Function memungkinkan programmer untuk membuat kode yang lebih terstruktur, efisien, dan dapat digunakan kembali. Selain itu, penggunaan array memudahkan dalam pengolahan data dalam jumlah banyak.

Penggunaan method seperti map, filter, dan reduce memberikan cara yang lebih modern dan efisien dalam mengolah data dibandingkan dengan perulangan biasa. Konsep rekursi juga memberikan pendekatan berbeda dalam menyelesaikan masalah yang kompleks dengan cara yang lebih sederhana dan elegan.

Dengan memahami seluruh materi dalam praktikum ini, mahasiswa diharapkan mampu mengembangkan program yang lebih kompleks, terstruktur, dan efisien dalam dunia pemrograman.